Python Andmeanalüütikule

Vali Andmetarkus

EERIK SVEN PUUDIST

BCS Koolitus

VALI IT

Python?
Milleks?

Sest Python on paindlikum ja mitmekesisem kui ükski teine tööriist.

PYTHON ANNAB SULLE SUPERVÕIMED.
ERITI AI KAASABIL.

python™
About
Downloads
Documentation
Python is powerful... and fast;
plays well with others;
runs everywhere;
is friendly & easy to learn;
is Open.
These are some of the reasons people who use Python
would rather not use anything else.

Millal on andmeanalüütikul Pythonit vaja?

Lühidalt: siis kui on vaja teha midagi keerulist

ANDMETE LAADIMINE

PowerBI M keel on võimekas, aga teatud piirini. Pythoniga saab laadida andmeid sisuliselt üks kõik kust ja tega mis iganes eeltöötlust.

STATISTIKA

PowerBIs on statistika võimalused üsna piiratud. Pythoni puhul on sisuliselt kõik võimalik.

ANDMETE ESITAMINE

PowerBIga saab ilusaid graafikuid joonistada küll, aga teatud piirides.

SUURED ANDMED

Pythoniga saab analüüsida ka väga suuri andmemahte (kuigi see eeldab natuke teistsugust lähenemist).

Pythonit on üldotstarbeline keel

VEEBIRAKENDUSED

INTEGRATSIOONID

ANDMEANALÜÜTIKA

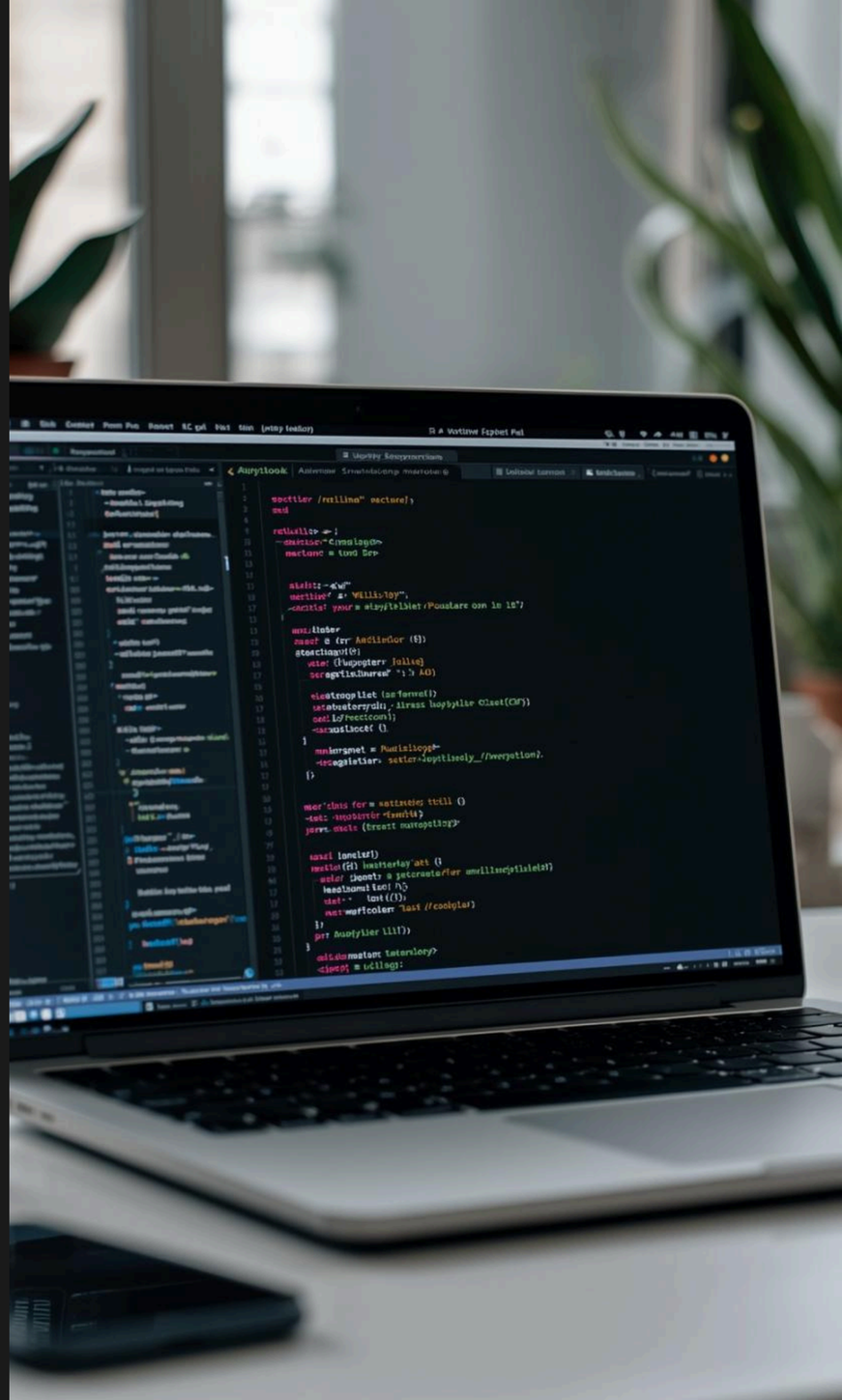
ROBOOTIKA

TÖÖLAUARAKENDUSED

AI RAKENDUSED

Moodul 1: Sissejuhatus Pythonisse

Jupyter Notebook
vs
tavaline skript



print(“Hello, world!”)

Python on interpreteeritav keel.
Seega, pole eraldi kompileerimise sammu.

SAMAL AJAL MUJAL MAAILMAS...

```
class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

Muutujad ja andmetüübid

TÜÜPIDE DEKLAREERIMINE

Python määrab tüübid automaatselt, muutes koodi kirjutamise lihtsamaks ja intuitiivsemaks.

Funktsioonid Pythonis

```
def do_something():
    print(“Hello, world!”)


def say_hi_to(name: str) -> None:
    print(f”Hello, {name}!”)


def add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

“DO NOT REPEAT YOURSELF”

Kordused teevad koodi raskesti loetavaks, raskesti muudetavaks ja raskendavad vigade leidmist.

Tsüklid ja tingimuslaused

KORDUV TÖÖTLEMINE

Pythonis kasutame **for tsüklit** teatud toimingute kordamiseks.

TINGIMUSLIK LOOGIKA

if, elif ja else võimaldavad rakendada tingimuslikku loogikat.

Vigade tuvastamine ja lahendamine

LEVINUMAD VEATÜÜBID

NameError, kui muutuja pole defineeritud, **TypeError** vale andmetüüp, **IndexError** indeksit pole olemas, **FileNotFoundError** kui faili pole, **ValueError** enamikul muudel juhtudel.

VEA KÄSITSEMINE

Kasutades **try** ja **except**, võib Pythonis vead kinni püüda ja määrata ära, kuidas neid lahendada.

Moodul 2 Andmeanalüüsi teegid

PANDAS DATAFRAME

Pandas DataFrame on kõige levinum viis tabeli kujul andmete hoidmiseks.

DUCKDB SQL

DuckDB võimaldab SQL päringute kirjutamist otse Pythonis, töötades ilma eraldi serverita ja tagastades tulemused pandas DataFrame formaadis.

Peamised Python teegid

NUMPY

Toores matemaatika

PANDAS

Tabelid

DUCKDB

Andmete teisendamine

SCIKIT-LEARN

masinõpe

STATSMODELS

statistika

SCIPY

statistika

MATPLOTLIB

graafikud

SEABORN

ilusamad, keerukamad, lihtsamad graafikud